

Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

- a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

Pista. Dos plans són perpendiculars quan els seus vectors normals són perpendiculars. El vector normal de π' , a més, ha de ser perpendicular a $\vec{PQ}$ (perquè PQ està contingut a π'). Hi ha una operació que has estudiat, que et proporciona un vector que sigui perpendicular a dos vectors donats.

- b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q . [1,5 punts]

Pista. El conjunt de punts que estan a la mateixa distància de P i Q és un pla, que s'anomena el *pla mediodor* del segment PQ (és un pla que passa pel punt mig entre P i Q , i que és perpendicular a $\vec{PQ}$). La recta que et demanen és la intersecció d'aquest pla mediodor amb π' : resol el sistema format per les dues equacions i expressa la solució en forma paramètrica.